Optimización de Campañas de Telemercadeo para Venta de CDTs

Autor: Alberth Pinco Bravo

Abril de 2026

Resumen

Una entidad financiera realiza campañas de telemercadeo para ofrecer Certificados de Depósito a Término (CDTs) a sus clientes. Sin embargo, contactar y ofrecer el producto a todos los clientes indiscriminadamente resulta costoso e ineficiente. Por esta razón, se ve la necesidad de identificar el perfil de clientes que presenten una mayor probabilidad de adquirir el producto y así optimizar los recursos del call center. Para lograr esto, se desarrolló un modelo de clasificación a partir de datos con características demográficas, financieras y de comportamiento de contacto. En primer lugar, se realizó un análisis exploratorio de datos que permitió identificar variables clave y obtener insights preliminares sobre las tendencias de clientes propensos a adquirir un CDT. Posteriormente, se entrenaron tres modelos: una Regresión Logística, un XGBoost y una Red Neuronal. Se comparó el desempeño de estos en un conjunto de prueba y se seleccionó al XGBoost como la solución óptima para este objetivo dado que demostró una mayor precisión operativa, permitiendo filtrar significativamente las llamadas improductivas y focalizar la fuerza de ventas en el perfil de cliente ideal.

Contacto: alberthpinco@gmail.com

Índice

1. Descripción de los datos **2**

2. Objetivos **3**

3. Metodología **3**

4. Análisis exploratorio **3**

5. Resultados **9**

5.1. Importancia de características 9

5.2. Evaluación en el conjunto de prueba 11

6. Conclusiones **12**

1. Descripción de los datos

El conjunto de datos utilizado contiene 31.647 observaciones y 22 variables:

- `ID`: Cliente único.
- `Edad`
- `Ocupación`
- `Estado Civil`
- `Nivel Educativo`
- `Ingresos`
- `Egresos`
- `Saldo Colocación`: Saldo de la colocación del cliente.
- `Saldo Depósitos`: Saldo promedio anual del cliente en productos de depósito.
- `Default-Mora`: Indica si el cliente ha entrado en mora o no.
- `Tenencia Vivienda`: Indica si el cliente tiene o no un crédito hipotecario.
- `Tenencia Libre Inversión`: Indica si el cliente tiene un crédito de libre inversión.
- `Tenencia Vehículo`: Indica si el cliente tiene un crédito de vehículo.
- `Tenencia TC`: Indica si el cliente tiene o no una tarjeta de crédito.
- `Contacto`: Medio más efectivo de comunicación con el cliente.
- `Mes`: Mes en el que se tuvo contacto con el cliente.
- `Día`: Día del mes en el que se tuvo contacto con el cliente.
- `Duración`: Duración en segundos del contacto con el cliente.
- `Contactos Campaña`: Número de contactos realizados durante la campaña con el cliente.
- `Días posteriores`: Días que pasaron desde la ultima vez que el cliente fue contactado en una campaña anterior
- `Resultado Campaña`: Resultado de la campaña de marketing anterior.
- `Tenencia CDT`: Variable objetivo, indica si el cliente ha adquirido un CDT.

2. Objetivos

- Comprender cuáles son las variables que aportan mayor información al momento de predecir el interés de un cliente en adquirir un CDT.
- Identificar el tipo de clientes que se debería priorizar en una campaña de telemercadeo.
- Construir un modelo capaz de detectar clientes con mayor probabilidad de adquirir un CDT con el banco, a fin de priorizar los esfuerzos y optimizar el costo del call center.

3. Metodología

Se empleó el lenguaje de programación *Python* en el entorno de *Visual Studio Code*.

1. **Análisis exploratorio de datos:** Se realizó un análisis detallado sobre cada variable para identificar diferentes patrones y tendencias sobre grupos de clientes.
2. **Limpieza de datos:** Se corrigieron inconsistencias, se imputaron valores faltantes y se eliminaron variables no relevantes.
3. **Partición de datos:** Teniendo en cuenta el desbalance en la clase objetivo, se realizó una partición estratificada de 70/15/15 para entrenamiento, validación y prueba.
4. **Entrenamiento de modelos:** Se entrenaron tres modelos (Regresión Logística, XGBoost y Red Neuronal) mediante un GridSearchCV para buscar los mejores hiperparámetros con un cross-validation de 5 folds estratificado.

4. Análisis exploratorio

Al graficar la distribución de la variable `Resultado Campaña` (véase Figura 1) se evidencia que si el resultado de la campaña de marketing anterior fue exitoso, es más probable que el cliente adquiera de nuevo un CDT. Específicamente, el 65 % de los clientes con historial de éxito decidieron invertir nuevamente (véase Tabla 1). Esto muestra la gran capacidad predictiva que tendrá esta variable al momento de construir el modelo.

Al analizar la distribución de la variable `Mes` (véase Figura 2), se evidencia que los mejores

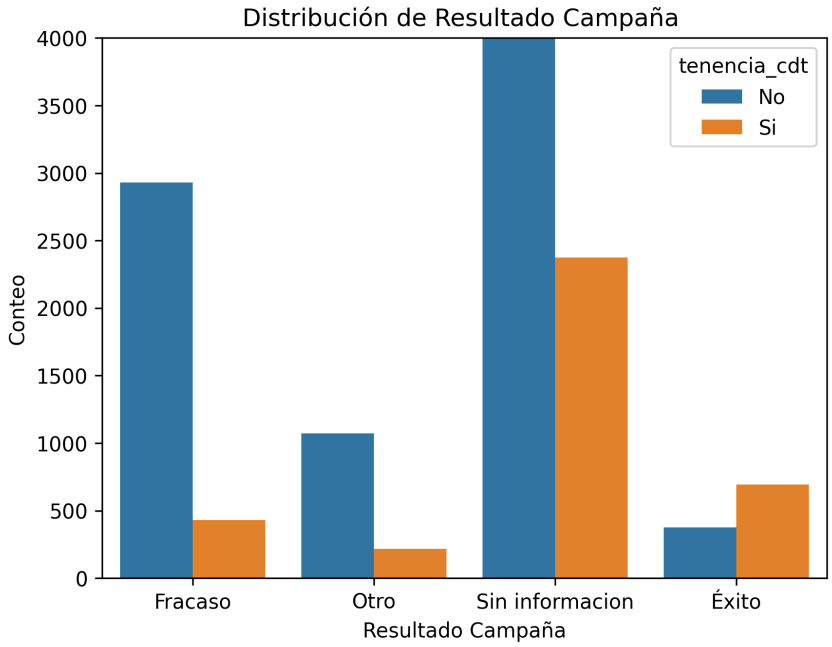

Figura 1. Relación entre el resultado de la campaña de marketing anterior y la tenencia actual de CDT.

Tabla 1. Proporción de éxito y fracaso en la venta del CDT desglosada por el Resultado de la campaña de marketing anterior.

Tenencia CDT	**Si**	**No**
Resultado Campaña		
Fracaso	0.13	0.87
Otro	0.17	0.83
Sin información	0.09	0.91
Éxito	0.65	0.35

meses para contactar a los clientes son marzo, septiembre, octubre y diciembre ya que en estos se tiene una mayor probabilidad de que este adquiera un CDT; aunque el volumen de contactos en estos periodos es menor, la proporción de éxitos es mayor en comparación a los demás meses (véase Tabla 2).

Por el contrario, se observa una ineficiencia crítica en meses como mayo y julio, ya que a pesar de concentrar el mayor esfuerzo operativo, son los que presentan las probabilidades de éxito más bajas (7 % y 9 % respectivamente). En consecuencia, se recomienda evitar o replantear la estrategia de contacto durante enero, mayo, junio, julio, agosto y noviembre, donde el retorno de la inversión de tiempo es mínimo.

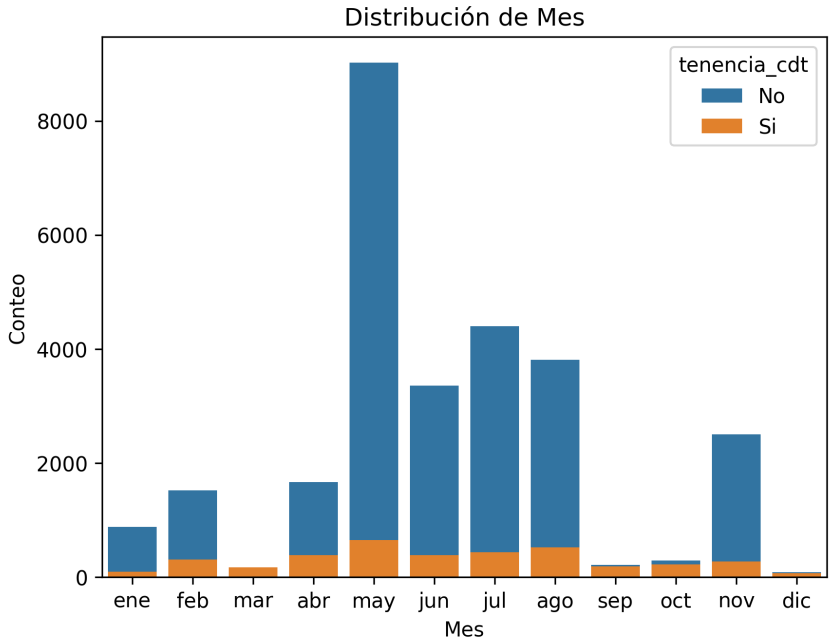

Figura 2. Relación entre el mes en que se contacta al cliente y la tenencia de CDT.

Tabla 2. Proporción de éxito y fracaso en la venta del CDT desglosada por Mes.

Tenencia CDT	**Si**	**No**
Mes		
Marzo	0.51	0.49
Septiembre	0.47	0.53
Diciembre	0.46	0.54
Octubre	0.44	0.56
Abril	0.19	0.81
Febrero	0.17	0.83
Agosto	0.12	0.88
Junio	0.10	0.90
Enero	0.10	0.90
Noviembre	0.10	0.90
Julio	0.09	0.91
Mayo	0.07	0.93

Al examinar la variable `Tenencia Vivienda` (véase Figura 3), se identifica un patrón claro de liquidez: el segmento de clientes que adquieren un CDT está compuesto mayoritariamente por personas sin créditos de vivienda vigentes. Esto sugiere que la ausencia de deuda hipotecaria libera capacidad de ahorro. Las cifras de la Tabla 3 confirman esta hipótesis: un cliente sin crédito de vivienda tiene más del doble de probabilidad de adquirir un CDT (17 %) en comparación con uno que tiene dicha obligación financiera (8 %).

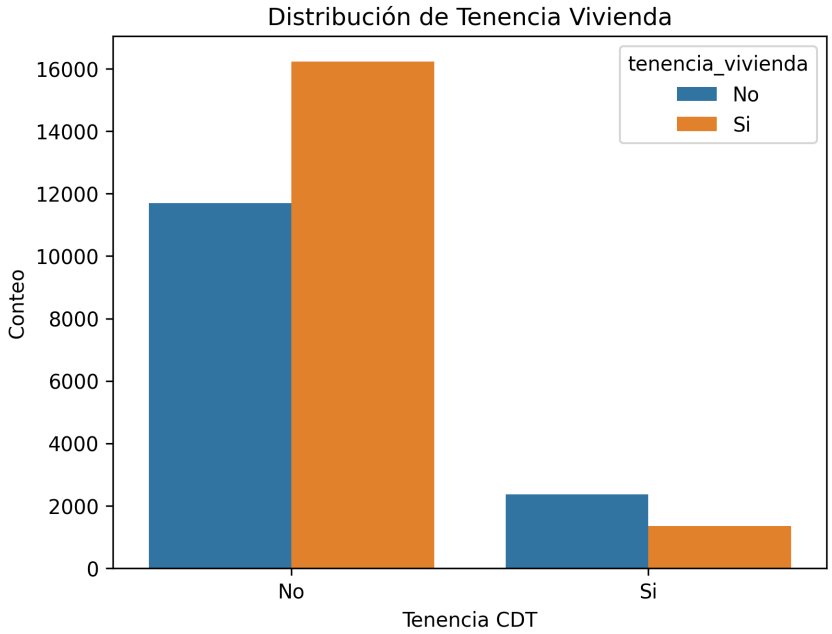

Figura 3. Relación entre la tenencia de un crédito de vivienda y la tenencia de CDT.

Tabla 3. Proporción de éxito y fracaso en la venta del CDT según si se tiene o no un crédito de vivienda.

Tenencia CDT	**Si**	**No**
Tenencia Vivienda		
Si	0.08	0.92
No	0.17	0.83

Ahora, al graficar la distribución de la variable `Ocupación` (véase Figura 4) se observa que del conjunto de clientes que tienen un CDT, la mayoría son gerentes. Sin embargo, esto no implica que la mejor opción sea ofrecer este producto a la mayor cantidad posible de gerentes, ya que la probabilidad condicional de la Tabla 4 nos muestra que la probabilidad de que un gerente adquiera un CDT es de apenas el 14 %. Por el contrario, se identifican nichos de alta rentabilidad que pasan desapercibidos en el volumen total. La Tabla 4 muestra que casi uno de cada tres estudiantes (29 %) y casi uno de cada cuatro pensionados (23 %) adquieren el producto al ser contactados, siendo estos el perfil idóneo para ofrecer el CDT.

Finalmente, se recomienda despriorizar los esfuerzos comerciales en perfiles como ejecutivos, amas de casa, independientes y personal de servicio, dado que su propensión de compra es inferior al 10 %, lo que implicaría un alto costo operativo con bajo retorno.

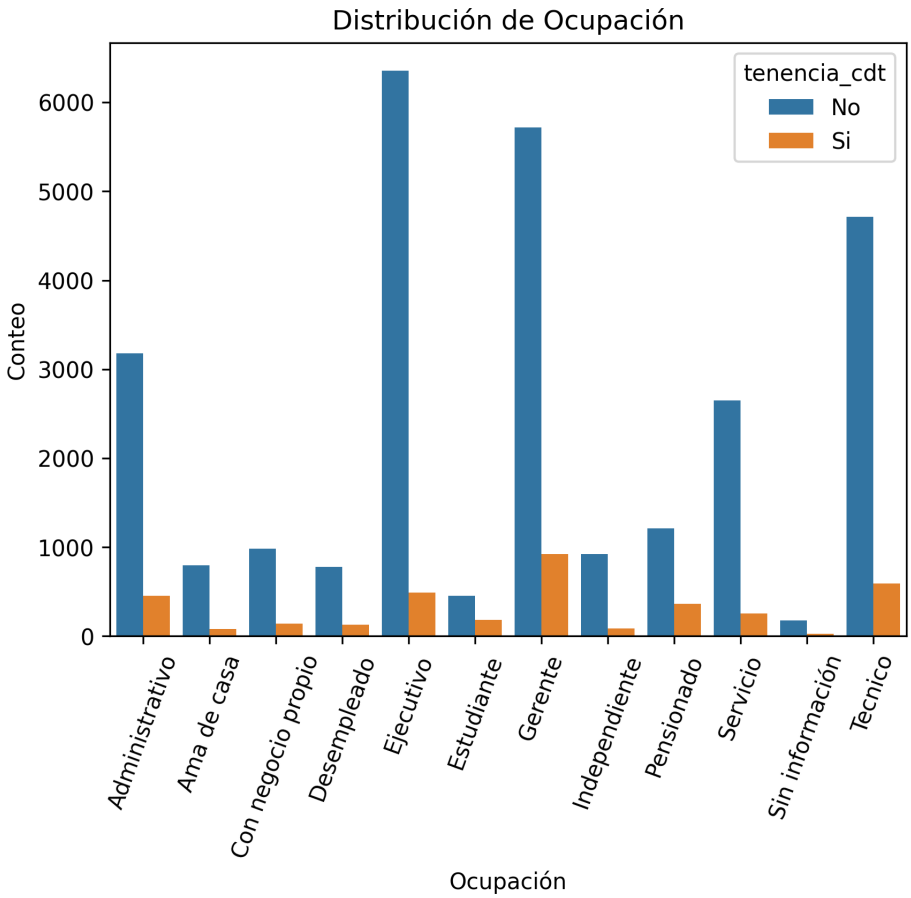

Figura 4. Relación entre la ocupación/profesión de un cliente y la tenencia de CDT.

Tabla 4. Proporción de éxito y fracaso en la venta del CDT desglosada por Ocupación.

Tenencia CDT	**Si**	**No**
Ocupación		
Administrativo	0.12	0.88
Ama de casa	0.09	0.91
Con negocio propio	0.12	0.88
Desempleado	0.14	0.86
Ejecutivo	0.07	0.93
Estudiante	0.29	0.71
Gerente	0.14	0.86
Independiente	0.08	0.92
Pensionado	0.23	0.77
Servicio	0.09	0.91
Sin información	0.13	0.87
Tecnico	0.11	0.89

Por último, el análisis del canal de contacto (véase Tabla 5) confirma al celular como el medio más efectivo (15 % de éxito), seguido muy de cerca por el teléfono fijo (13 %). Por el contrario, la ausencia de información sobre el canal de contacto reduce drásticamente la probabilidad de venta a un marginal 4 %.

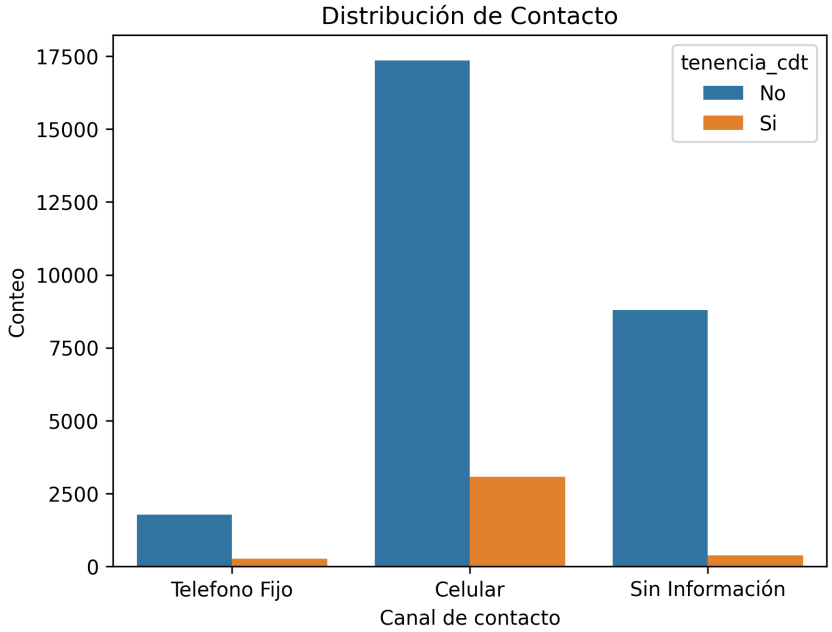

Figura 5. Relación entre el canal de contacto con el cliente y la tenencia de CDT.

Tabla 5. Proporción de éxito y fracaso en la venta del CDT según el canal de contacto.

Tenencia CDT	**Si**	**No**
Contacto		
Telefono Fijo	0.13	0.87
Celular	0.15	0.85
Sin información	0.04	0.96

En resumen, este análisis exploratorio evidencia que las variables que parecen ser más relevantes para predecir el éxito o fracaso de la venta de un CDT son: el resultado de la campaña anterior, el mes de contacto, la ocupación del cliente, la tenencia de vivienda y el canal de contacto.

A continuación, se detalla el rendimiento de los tres modelos de clasificación seleccionados: Regresión Logística, XGBoost y Red Neuronal multicapa. De acuerdo con la metodología descrita, y teniendo en cuenta el desbalance de clases, cada algoritmo fue optimizado mediante una búsqueda de hiperparámetros (GridSearchCV) con una validación cruzada estratificada de 5 folds, garantizando así la solidez de los resultados.

5. Resultados

5.1. Importancia de características

Regresión Logística

Según este modelo las variables más relevantes en el entrenamiento fueron las siguientes:

Variables que incrementan la probabilidad de éxito:

- **Resultado Campaña:** Éxito.
- **Mes:** Marzo, septiembre, octubre y diciembre.
- **Ocupación:** Estudiante y pensionado.

Variables que disminuyen la probabilidad de éxito:

- **Contacto:** Sin información.
- **Mes:** Enero, julio, agosto y noviembre.
- **Tenencia Libre Inversión:** Si.
- **Ocupación:** Ama de casa.

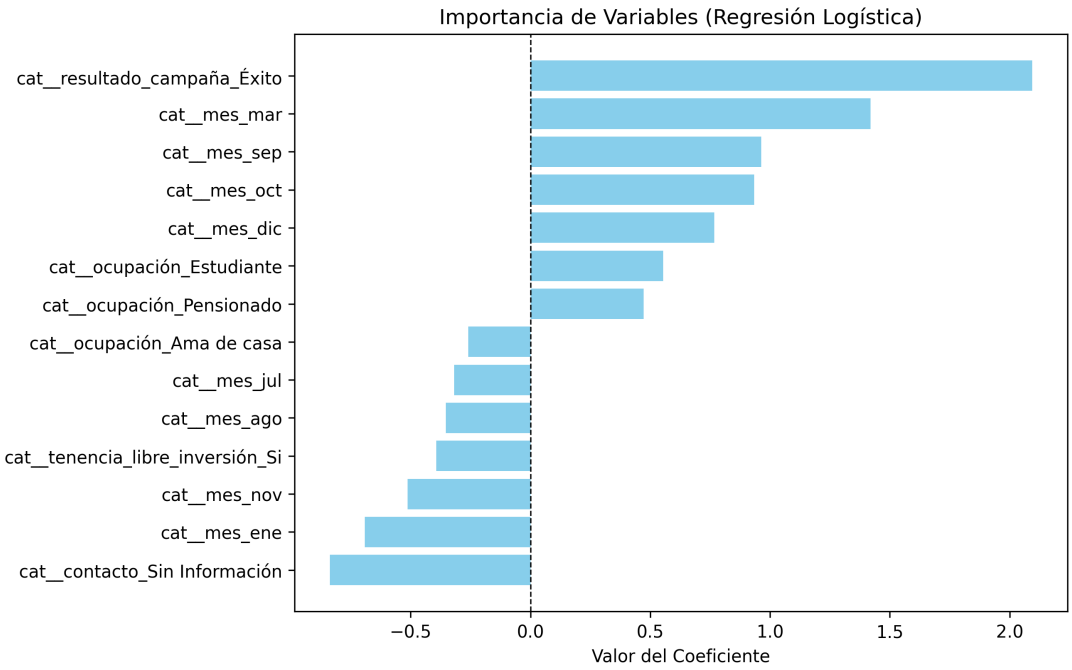

Figura 6. Importancia de variables en la regresión logística.

XGBoost

Para dotar de interpretabilidad al modelo XGBoost, se calcularon los valores SHAP, lo que permite visualizar tanto la magnitud como la dirección del impacto de cada variable. La Figura 7 confirma que el éxito en la campaña anterior es el factor que genera el incremento más contundente en la probabilidad de compra de un CDT, seguido por los efectos estacionales positivos de los meses de abril, junio, septiembre y octubre.

Así mismo, se validan patrones previos como la relevancia del canal de contacto, el saldo de depósitos, la tenencia de crédito de vivienda y de libre inversión. Lo distintivo de este modelo es que revela otros factores de penalización: los clientes casados muestran una menor propensión de compra, y un alto número de contactos reduce drásticamente la probabilidad de éxito, sugiriendo un efecto contraproducente por saturación del cliente.

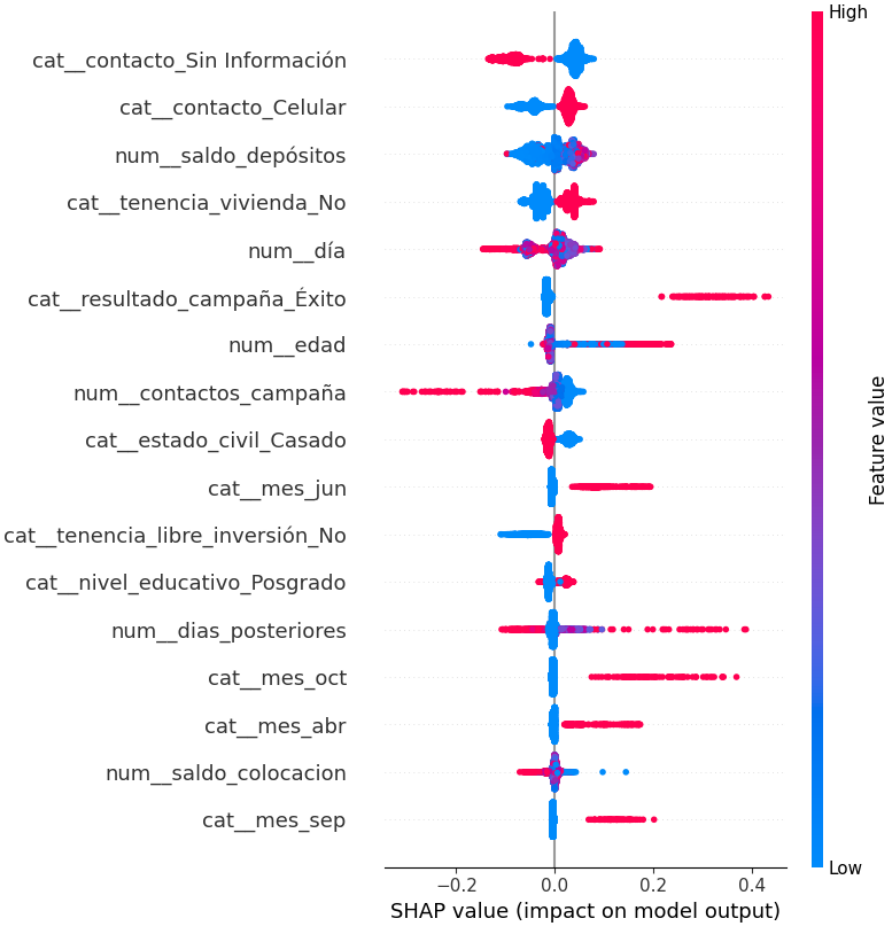

Figura 7. Valores Shap del XGBoost.

5.2. Evaluación en el conjunto de prueba

Al observar la comparativa de desempeño de la Tabla 6 se destaca inicialmente que el XGBoost presenta el puntaje más alto en cada una de las métricas, reconociéndolo como el modelo más adecuado para esta tarea.

Tabla 6. Desempeño de los modelos en el conjunto de prueba.

	Reg. Logística	**XGBoost**	**Red Neuronal**
Precision (—)	0.94	0.95	0.94
Precision (+)	0.27	0.32	0.30
Specificity	0.77	0.81	0.80
Recall	0.64	0.67	0.65

Ahora, el objetivo de este proyecto es principalmente la detección efectiva de clientes con intención de compra para así optimizar los recursos del call center al ir a la fija con estos. Bajo esta premisa, buscamos maximizar el Recall, métrica en la que el XGBoost destaca con un rendimiento de 0.67, Lo que nos quiere decir que de cada 100 clientes verdaderamente interesados en adquirir el producto, lograremos contactar a 67 de ellos.

Más aún, el XGBoost no solo presenta el mayor Recall sino que también destaca frente a los otros dos modelos por su capacidad para evitar falsos positivos (Precision +), optimizando el tiempo del equipo de ventas al reducir significativamente los contactos con clientes que no tienen intención de compra. Esto lo podemos observar en la matriz de confusión presentada a continuación (Figura 8), en la cual, el XGBoost identifica a 375 clientes potenciales a costa de 798 falsos positivos, en comparación a los 356 clientes que identifica correctamente el modelo logístico, pero a costa de 964 falsos positivos.

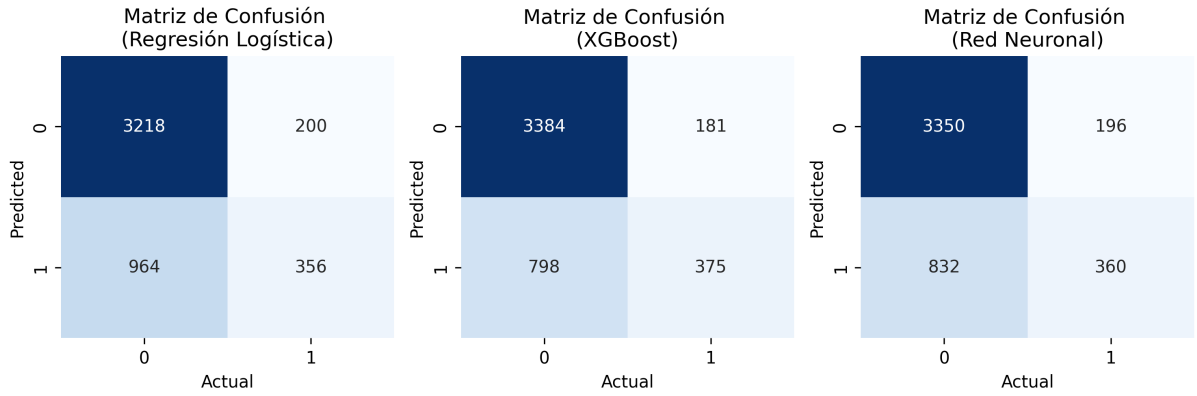

Figura 8. Matrices de confusión de los modelos.

6. Conclusiones

El análisis realizado permitió identificar que los determinantes principales para la adquisición de un CDT son el resultado de la campaña anterior, el mes, el canal de contacto, la ocupación y la tenencia de créditos de vivienda y/o de libre inversión. Se concluye que el **perfil ideal del cliente** a priorizar se caracteriza por haber tenido éxito en campañas previas, ser estudiante o pensionado, y presentar una baja carga financiera (sin créditos de vivienda o libre inversión activos).

En términos operativos, se cumplió el objetivo de construir una herramienta capaz de optimizar los costos del call center. El algoritmo XGBoost entrenado demostró ser la solución más eficiente, logrando filtrar gran parte de las llamadas improductivas sin sacrificar de forma significativa la detección de clientes realmente interesados en el producto.

Finalmente, para maximizar la efectividad de futuras campañas, se recomienda focalizar la estrategia de contacto exclusivamente a través de teléfono celular y concentrar los esfuerzos comerciales durante los meses de **marzo, septiembre, octubre y diciembre**, periodos donde históricamente se registra la mayor tasa de conversión.